43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

Bài 1
Nhập môn lập trình căn bản

Module1

Mục tiêu

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- Trình bày được ý nghĩa của lập trình và ngôn ngữ lập trình
- Trình bày được khái niệm thuật toán
- Mô tả được giải thuật sử dụng được pseudo-code và Flowchart
- Cài đặt được WebStorm
- Tạo được ứng dụng JavaScript đầu tiên

Lập trình và Ngôn ngữ lập trình

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- **Lập trình** là quá trình tạo ra tập các chỉ dẫn (instruction) để ra lệnh cho máy tính hoàn thành một công việc (task) nào đó
- Lập trình bao gồm rất nhiều hoạt động: Tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, viết code, kiểm thử, triển khai, bảo trì, mở rộng…
- **Ngôn ngữ lập trình** là phương tiện để lập trình viên viết ra các chỉ dẫn cho máy tính

Các loại ngôn ngữ lập trình

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- Có nhiều loại ngôn ngữ lập trình khác nhau, phục vụ cho các mục đích khác nhau
- Chẳng hạn, chúng ta có các ngôn ngữ lập trình web, ngôn ngữ lập trình desktop, ngôn ngữ lập trình mobile…
- Học lập trình có nghĩa là:
  - Học tư duy giải quyết vấn đề
  - Học một (hoặc một số) ngôn ngữ lập trình
- Học một ngôn ngữ lập trình có nghĩa là:
  - Học tư duy của ngôn ngữ đó
  - Học cú pháp của ngôn ngữ đó

Học lập trình

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- Học lập trình có nghĩa là:
  - Học tư duy giải quyết vấn đề
  - Học một (hoặc một số) ngôn ngữ lập trình
- Học một ngôn ngữ lập trình có nghĩa là:
  - Học tư duy của ngôn ngữ đó
  - Học cú pháp của ngôn ngữ đó

Thuật toán (Algorithm)

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- Thuật toán/giải thuật bao gồm các chỉ thị để giải quyết một vấn đề
- Có thể sử dụng các cách khác nhau để mô tả thuật toán, các cách thông dụng là:
  - Mã giả (pseudo-code)
  - Lưu đồ (flowchart)

Thuật toán: Ví dụ

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- Bài toán:
  - Có hai bình A và B đựng hai loại chất lỏng khác nhau, chẳng hạn bình A đựng rượu, bình B đựng nước mắm. Yêu cầu hoán đổi (swap) chất lỏng đựng trong hai bình
- Thuật toán:
  - Yêu cầu phải có thêm một bình thứ ba gọi là bình C
  - Bước 1: Đổ rượu từ bình A sang bình C
  - Bước 2: Đổ nước mắm từ bình B sang bình A
  - Bước 3: Đổ rượu từ bình C sang bình B

Các cách biểu diễn giải thuật thông dụng

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- Mã giả (Pseudo-code)
- Lưu đồ (Flowchart)
- Ngôn ngữ lập trình

Mã giả

- Liệt kê tuần tự các bước bằng ngôn ngữ tự nhiên để biểu diễn thuật toán
- Ưu điểm
  - Đơn giản, không cần kiến thức về cách biểu diễn (lưu đồ, ngôn ngữ lập trình)
- Nhược điểm
  - Dài dòng, không cấu trúc
  - Đôi lúc khó hiểu, không diễn đạt được thuật toán

Mã giả: Ví dụ

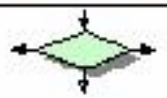
43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- Giải thuật giải phương trình bậc nhất dạng ax + b = 0 như sau:

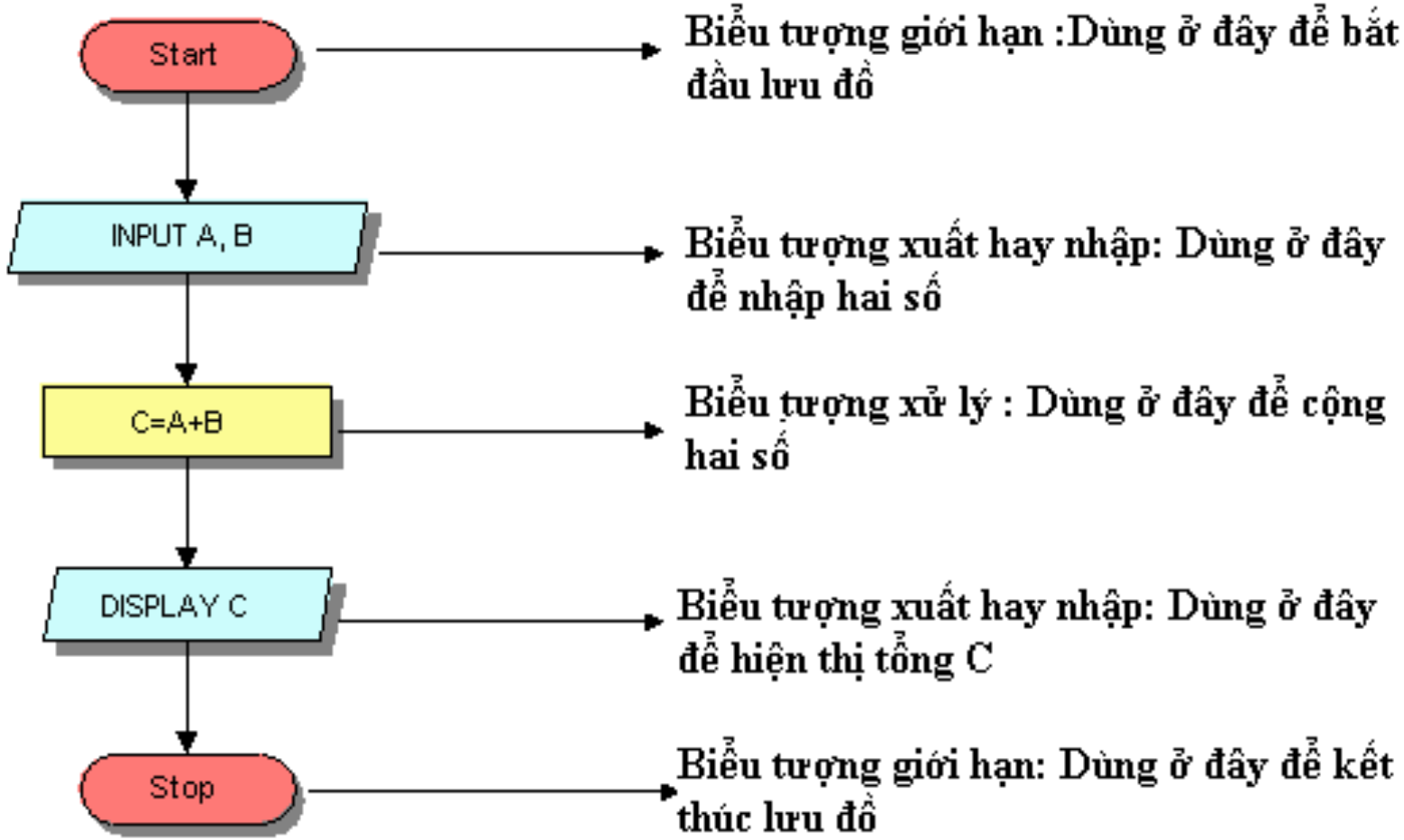
```
BEGIN
INPUT a, b
IF a = 0 THEN
        IF b = 0 THEN
                PRINT “Phương trình vô số nghiệm”
        ELSE
                PRINT “Phương trình vô nghiệm”
        END IF
ELSE
        PRINT “Phương trình có nghiệm x = -b/a”
END IF
END
```

Lưu đồ (Flowchart)

- Lưu đồ mô tả giải thuật bằng các sơ đồ hình khối, mỗi khối qui định một hành động.

Biểu Tượng	Mô Tả
	Bắt đầu hay kết thúc chương trình
	Những bước tính toán
	Các lệnh xuất hay nhập
	Quyết định và rẽ nhánh
	Bộ nối hai phần trong chương trình (đầu nối)
	Dòng chảy

Lưu đồ: Ví dụ tính tổng hai số



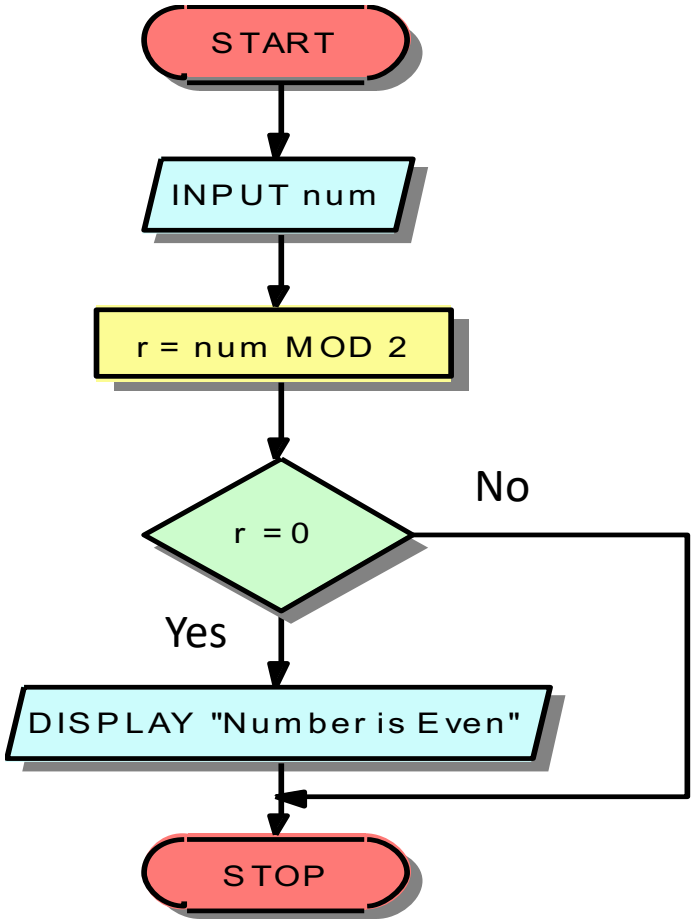
Cấu trúc lựa chọn

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- Lựa chọn một công việc để thực hiện căn cứ vào một điều kiện nào đó.
- Có một số dạng cơ bản như sau:
  - Cấu trúc 1: **Nếu** < điều kiện> (đúng) **thì** thực hiện <công việc>
  - Cấu trúc 2: **Nếu** < điều kiện> (đúng) **thì** thực hiện <công việc 1>, **ngược lại** (điều kiện sai) **thì** thực hiện <công việc 2>
  - Cấu trúc 3: Trường hợp < i> thì thực hiện <công việc i>

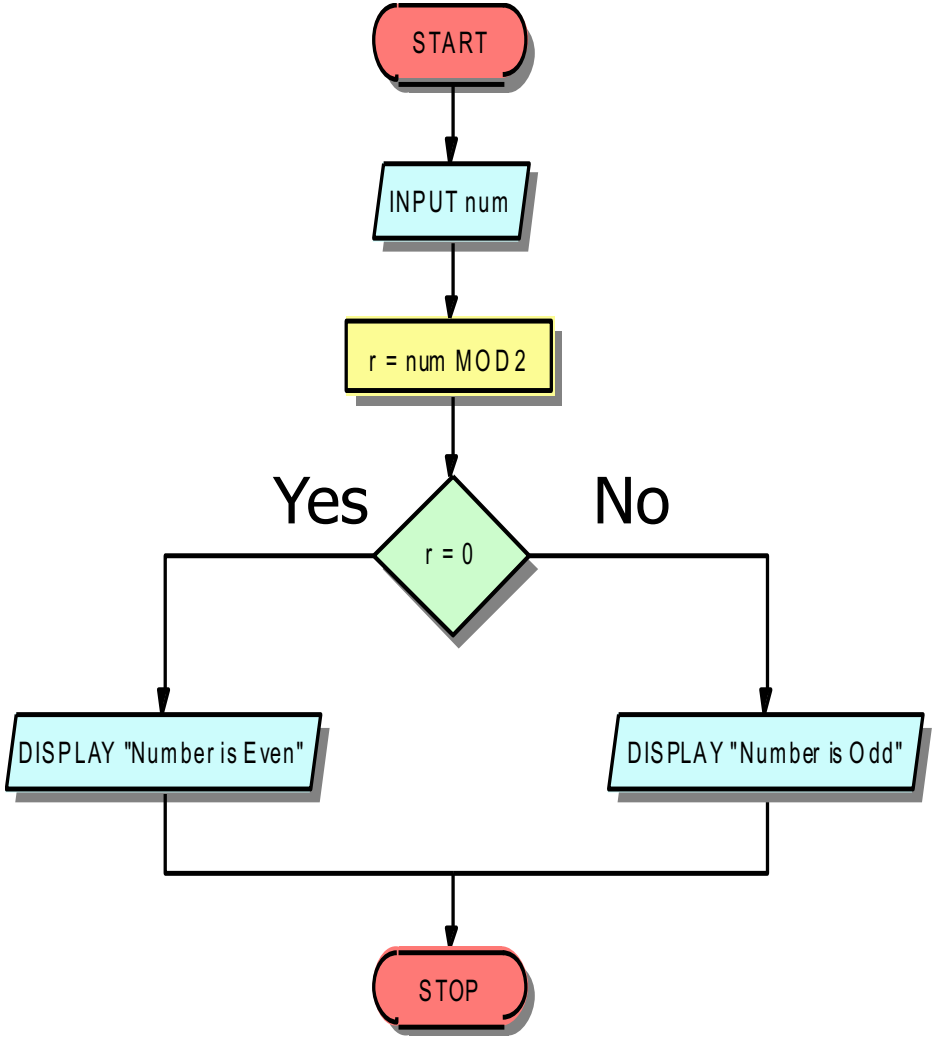
Ví dụ cấu trúc lựa chọn: Kiểm tra số chẵn

```
BEGIN
INPUT num
r = num MOD 2
IF r=0
   DISPLAY “Number is even”
END IF
END
```



Cấu trúc lựa chọn: Kiểm tra số chẵn/lẻ

```
BEGIN
INPUT num
r=num MOD 2
IF r=0
   DISPLAY “Even Number”
ELSE
   DISPLAY “Odd Number”
END IF
END
```



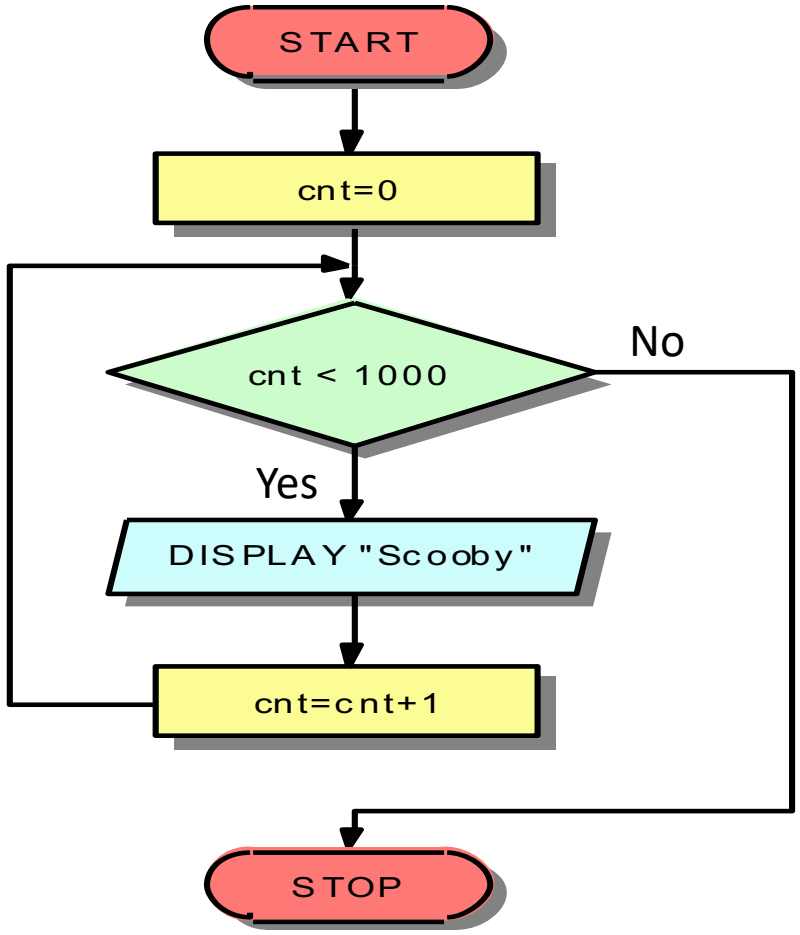
Cấu trúc lặp

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- Thực hiện lặp lại một công việc không hoặc nhiều lần căn cứ vào một điều kiện nào đó.
- Có hai dạng như sau:
  - Lặp xác định: Biết trước số lần lặp
  - Lặp không xác định: Không biết trước số lần lặp

Cấu trúc lặp: Hiển thị 1000 từ Scooby

```
BEGIN
cnt=0
WHILE (cnt < 1000)
DO
        DISPLAY “Scooby”
        cnt=cnt+1
END DO
END
```



IDE – Integrated Development Environment

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- Integrated Development Environment: Môi trường phát triển tích hợp là một loại phần mềm máy tính có công dụng giúp đỡ các lập trình viê trong việc phát triển phần mềm.
- IDE gồm:
  - Một trình soạn thảo (*source code editor*)
  - Trình biên dịch (*compiler*) và/hoặc trình thông dịch (*interpreter*).
  - Công cụ xây dựng tự động: khi sử dụng sẽ biên dịch (hoặc thông dịch) mã nguồn, thực hiện liên kết (*linking*), và có thể chạy chương trình một cách tự động.
  - Trình gỡ lỗi (*debugger*): hỗ trợ dò tìm lỗi.

IDE phổ biến cho JavaScript

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK





WebStorm



Visual Studio



Sublime Text



WebStorm

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- Tải webstorm tại: https://www.jetbrains.com/webstorm/



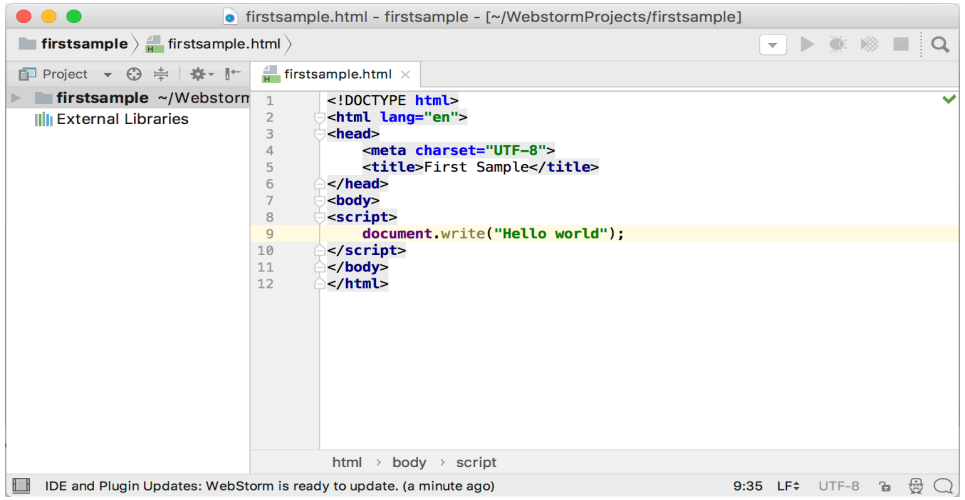
Sử dụng WebStorm IDEA

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- WebStorm là IDE dùng để soạn thảo mã nguồn
- Tìm bất kỳ lệnh/menu nào:
  - Help/Find Action…
  - ^ + ⇧ + A
  - ⌘ + ⇧ + A
- Tìm kiếm trong tất cả các file: ⇧ + ⇧
- Reformat mã:
  - ⌘ + ⌥ + L
  - ^ + ⌥ + L

Tạo ứng dụng Javascript đơn giản

- Bước 1: Tạo project mới trên webstorm đặt tên firstsample
- Bước 2: Tạo file firstsample.html với nội dung như hình



- Bước 3: Di chuột vào góc phải phía trên WebStorm thấy xuất hiện biểu tượng



Chọn vào trình duyệt đã cài trên máy để thực thi ứng dụng

Tóm tắt bài học

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- Có nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau để giúp giải quyết các vấn đề khác nhau
- Thuật toán là tập hợp các bước để giải quyết một vấn đề thực tế
- Có thể sử dụng các cách khác nhau để mô tả thuật toán, chẳng hạn như Mã giả, Lưu đồ
- Có nhiều IDE hỗ trợ việc viết mã, WebStorm là một trong số đó

Hướng dẫn

- Hướng dẫn làm bài thực hành và bài tập
- Chuẩn bị bài tiếp: *Git & HTML*